INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL

MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

Mecánica de ajuste y metrología

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL	: Mecatrónica Automotriz
1.2 MODULO PROFESIONAL	: Mantenimiento y Restablecimiento del Sistema de Suspensión, Dirección y Frenos Automotrices de Control Electrónico.
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA	: Mecánica de ajuste y metrología
1.4 CRÉDITOS	03
1.5 SEMESTRE	: PRIMERO
1.6 PERIODO ACADÉMICO	: 2025 - I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES	: 05 horas
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 80 horas
1.9 TURNO	: Diurno / Nocturno
1.10 DOCENTE Villadeza	: David E. Villavicencio
1.11 FECHA DE INICIO	: 28/04/2025
1.12 FECHA DE TERMINO	: 11/09/2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Utilizar las herramientas, instrumentos, equipos, máquinas y materiales empleados en la industria automotriz.	1. Selecciona y manipula herramientas manuales, equipos y máquinas, de acuerdo al trabajo a realizar. 2. Identifica y utiliza los instrumentos de medición y precisión, de acuerdo al trabajo a realizar. 3. Clasifica los tipos de materiales, de acuerdo a sus propiedades. 4. Utiliza los materiales, de acuerdo a su comportamiento y su aplicación

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS/ FECHAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01 28/04/ 2025	Describir los diferentes sistemas de medida empleados en el campo Automotriz	Analiza las características y la clasificación de los sistemas de medida empleado en su campo	**Sistema de medida**: Conceptos previos. Tipos de sistema de medición. Sistema usado en mecánica automotriz.	Experiencias
02 05/05/ 2025	Realizar correctamente las conversiones del sistema americano al sistema europeo.	Desarrolla diversos casos de conversión de unidades aplicadas al campo automotriz	**Sistema de conversión:** Medida europea a americano. Medida americana a europeo. Casos	Saberes previos
03 12/05/ 2025	Utilizar correctamente los instrumentos de medición tales como el Vernier, Micrómetro, Reloj Comparador en sus diferentes sistemas de medición.	Reconoce los diferentes instrumentos de medición según sus escalas de lectura.	**Instrumentos de medición** Concepto, tipos, características. Clasificación	Lluvias de ideas del tema a tratar
04 19/05/ 2025		Realiza la medición de piezas sólidas y componentes automotrices haciendo uso correcto del vernier en sus diferentes escalas de trabajo.	**Tipos de Ins. De Medición** El **calibrador vernier** o pie de rey en milímetros	Saberes previos
05 26/05/ 2025			El calibrador vernier en pulgadas, características, aplicación	Lluvias de ideas del tema a tratar
06 02/06/ 2025		Ejecuta tareas de medición y comprobación de cilindros internos y externos, empleando el micrómetro como instrumento de trabajo según su escala de medición	El **micrómetro** de exteriores en milímetros y pulgadas. Características, clasificación y aplicación.	Saberes previos
07 09/06/ 2025			El micrómetro de interiores en milímetros y pulgadas.	Lluvias de ideas del tema a tratar
08 16/06/ 2025		Emplea el comparador de caratula o reloj palpador para la comprobación de juegos axiales y laterales.	**Reloj comparador** en milímetros	Saberes previos
			Reloj comparador en pulgadas.	Saberes previos
09 23/06/ 2025	Clasifica las herramientas de apriete y diagnostico mecánico del motor.	Realiza mediciones a los componentes de diferentes sistemas y mecanismos del automóvil	El torquímetro o llave dinamométrica ‣Finalidad y tipos ‣Par de apriete	Lluvias de ideas del tema a tratar
10 30/06/ 2025		Hacer un informe sobre el instrumento bomba de vacío	Vacuómetro ‣Parámetros de medidas ‣Lecturas de medidas ‣Interpretación	Saberes previos
11 7/07/ 2025		Realiza mediciones a los diferentes sistemas y mecanismos del automóvil.	Compresímetro: ‣Tipos: Parámetros de medidas ‣Lecturas de medidas ‣Interpretación	Lluvias de ideas del tema a tratar
12 14/07/ 2025		Realiza mediciones al sistemas de alimentación del motor.	Manómetro de presión ‣De combustible ‣De aire	Saberes previos
13 21/07/ 2025	Realiza mediciones eléctricas en el automóvil con el Multitester automotriz	Utiliza correctamente el multitester en la comprobación eléctrica del automóvil.	Multitester automotriz ‣Finalidad ‣Tipos ‣Funciones ‣Parámetros	Lluvias de ideas del tema a tratar
14 28/07/ 2025	Uso correcto de las herramientas de sujeción y ajuste; máquinas y equipos empleados en el área de mecánica automotriz.	Herramientas de sujeción ajuste y especiales. Herramientas de trazo, corte, desbaste y golpe	Banco de trabajo Herramientas de sujeción (tornillos de banco, prensas manuales, alicates, etc.)	Lluvias de ideas del tema a tratar
15 04/08/ 2025			ESPECIALES: Indicadores de torsión (de aguja y de golpe, llaves allen, hexagonales, Thor)	Saberes previos
16 11/08/ 2025			ESPECIALES: Indicadores de torsión (llaves francesa e inglesa, alicates, extractores)	Lluvias de ideas del tema a tratar
17 18/08/ 2025	EVALUACION SUSTITUTORIA			

V. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la unidad didáctica será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación:

- **Profesor-estudiante:** Exposición del profesor y participación de los alumnos y retroalimentación.
- **Alumno-texto:** Revisión de bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
- **Alumno-alumno:** Trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
- **Métodos:** Inductivo, deductivo, mixto y experimental, activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
- **Técnicas:** Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos.
- **Estrategias didácticas:** Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Equipo audiovisual (laptop, proyector, parlante, otros)
- Pizarra acrílica, motas y plumones
- Manuales de mediciones

VII. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los objetivos, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

Criterios de Evaluación: Participación individual, Participación colectiva, seguridad e higiene, culminación de trabajos y puntualidad.

Los momentos son:

- De entrada: Prueba objetiva
- De proceso: Intervenciones, guías de prácticas, trabajo de investigación y creatividad técnica.
- De salida: Informe de reporte de hoja de operaciones y pruebas objetivas.

Formas de obtener promedio: Nota final

Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida.
Promedio de unidades = P

$$\text{PROMEDIO FINAL} = \frac{(PU/1 + PU/2 + PU/3)}{3}$$

REQUISITOS DE APROBACION

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

6.1. No tener el 30% de inasistencias a clases durante el semestre lectivo.

6.2. Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.

6.3. Tener calificaciones finales en todas y cada uno de las capacidades terminales.

6.4. Obtener 13 o más puntos de promedio final en la Unidad Didáctica.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Tecnología Básica del Automóvil - GTZ
- Tablas de la Técnica de Automóvil - GTZ
- Manual Técnico Automotriz. Tomo IV - Frank J. Thiessen
- TEAM 21 El Motor CD ROM - Toyota
- Ram 2001. CD - Rom -DaimlerChrysler Ram
- 2003. CD - Rom - Daimler Chrysler
- TEAM 21 Sistema de Encendido - Toyota
- Mantenimiento Eléctrico Automotriz - SENATI
- N-STEP 1 - NISSAN
- N-STEP 2 - NISSAN
- On Demand 5.8 - Mitchell
- All Data Repair 10.40 - All Data Pro
- Entrenamiento Multimedia CAT – CAT

S.J.L., ABRIL 2025

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Lic.. DAVID E. VILLAVICENCIO VILLADEZA